

浙江大学

《线性代数（甲）》

2016–2017 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (10 分) 试计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & x \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & x^2 \\ 0 & 5 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & x^3 \end{vmatrix}.$$

解 第 2、4 列只在第 2、4 行有非零元，第 1、3、5 列只在第 1、3、5 行有非零元。把第 2、4 行依次换到最前（3 次行交换），再把第 2、4 列依次换到最前（同样 3 次列交换），两次的符号因子 $(-1)^3 \cdot (-1)^3 = 1$ 相抵，行列式的值不变，而矩阵已化为分块对角形，故可用分块行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix} = (6-5) \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix}.$$

右端的 3 阶行列式把第 2、3 行分别减去第 1 行，再按第 1 列展开：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & x^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & x \\ 0 & 2 & x^2 - x \\ 0 & 6 & x^3 - x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & x^2 - x \\ 6 & x^3 - x \end{vmatrix} = 2(x^3 - x) - 6(x^2 - x) = 2x(x-1)(x-2).$$

答案 $D = 2x(x-1)(x-2) = 2x^3 - 6x^2 + 4x$ 。

验算： $x=0$ 时第 5 列全为零， $x=1$ 时第 5 列与第 1 列相同， $x=2$ 时第 5 列与第 3 列相同，故 0, 1, 2 都是零点，与三次式相符。

2. (15 分) 解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1, \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1. \end{cases}$$

解 先把方程组解清楚。对增广矩阵作初等行变换 ($R_2 - R_1$, $R_3 - 4R_1$, $R_4 - 2R_1$, 再 $R_3 - 3R_2$, $R_4 + R_2$, 最后 $R_4 - \frac{4}{3}R_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 4 & 6 & -2 & -4 & 3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 & -7 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

系数矩阵与增广矩阵的秩同为 3（主元在第 1, 2, 4 列），故方程组相容，未知量有 5 个，自由未知量有 $5 - 3 = 2$ 个。取 x_3, x_5 为自由未知量，由化简后的三个非零行自下而上回代：

$$\begin{aligned}x_4 &= 3x_5 - 2, \\x_2 &= x_3 + \frac{3 - x_4 - 2x_5}{2} = x_3 + \frac{5(1 - x_5)}{2}, \\x_1 &= -2 - x_3 + x_4 + 3x_5 = 6x_5 - x_3 - 4.\end{aligned}$$

直接令 $x_5 = c_2$ 会出现分数，故取 $x_3 = c_1, x_5 = 1 + 2c_2$ （ x_5 仍取遍所有实数），得整系数的通解

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T = (2, 0, 0, 1, 1)^T + c_1(-1, 1, 1, 0, 0)^T + c_2(12, -5, 0, 6, 2)^T.$$

答案 通解为 $\mathbf{x} = (2, 0, 0, 1, 1)^T + c_1(-1, 1, 1, 0, 0)^T + c_2(12, -5, 0, 6, 2)^T$ （ c_1, c_2 任意）。

验算：取 $c_1 = c_2 = 0$ 得 $(2, 0, 0, 1, 1)^T$ ，代入四个方程分别得 $-2, 1, 7, 1$ ，与常数项一致；两个方向向量代入左端分别得零向量，故确为解。

注 题面写“齐次线性方程组”，但齐次方程组要求各方程的常数项全为零，而题面给出的方程常数项不全为零，故实际是非齐次方程组。这里按题面给出的方程（非齐次）求解。

3. (15 分)

(1) 试叙述矩阵秩的定义。

(2) 设 λ 可取任意参数，试求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 2\lambda & \lambda+4 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩。

解 (1) 在 $m \times n$ 矩阵 A 中任取 k 行与 k 列，位于这些行、列交叉处的 k^2 个元素按原次序排成的 k 阶行列式，称为 A 的一个 k 阶子式。若 A 中有一个 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式（若存在）全为零，则称 A 的秩为 r ，记作 $r(A)$ ；零矩阵的秩规定为 0。也就是说， $r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数，它也等于 A 的行阶梯形中非零行的行数。

(2) 对 A 作初等行变换：先 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$ 得 $(0, 0, \lambda+2, 1)$ ，再 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ 得 $(0, \lambda+1, 0, 0)$ ，于是 A 行等价于

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+2 & 1 \end{pmatrix}.$$

它至多有 3 个非零行。当 $\lambda \neq -1$ 时第 2 行非零； $\lambda \neq -2$ 时三行分别在第 1, 2, 3 列取得主元， $\lambda = -2$ 时第 3 行是 $(0, 0, 0, 1)$ 、三行分别在第 1, 2, 4 列取得主元。两种情形三行都线性无关，故 $r(A) = 3$ ；当 $\lambda = -1$ 时第 2 行全为零，剩下的 $(1, -1, 1, 1)$ 与 $(0, 0, 1, 1)$ 线性无关，故 $r(A) = 2$ 。

答案 $r(A) = \begin{cases} 3, & \lambda \neq -1, \\ 2, & \lambda = -1. \end{cases}$

4. (15 分) 试求解矩阵方程 $AXB = C$ 的解，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 先判断可逆性。按第 1 行展开得

$$|A| = 1 \cdot (4 - 6) - 2 \cdot (8 - 2) + 3 \cdot (6 - 1) = -2 - 12 + 15 = 1 \neq 0,$$

同理 $|B| = 7 \cdot 5 - 9 \cdot 4 = -1 \neq 0$, 故 A, B 都可逆。方程 $AXB = C$ 两边左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} , 得

$$X = A^{-1}CB^{-1}.$$

用初等行变换求 A^{-1} , 二阶的 B^{-1} 由伴随矩阵公式 $B^{-1} = \frac{1}{|B|}B^*$ 直接写出:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -9 \\ -4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 9 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}.$$

先算 $A^{-1}C$ (3×2 矩阵), 再右乘 B^{-1} :

$$A^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 9 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 16 \\ -15 & 27 \\ 14 & -25 \end{pmatrix}.$$

验算: 把 X 代回, $AXB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = C$, 成立。

答案 $X = \begin{pmatrix} -9 & 16 \\ -15 & 27 \\ 14 & -25 \end{pmatrix}.$

5. (15 分) 已知 $A^*BA = 2BA - 12E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 B 。

解 A 是分块下三角矩阵, 按第一行展开得 $|A| = 2 \cdot ((-2) \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = -2 \neq 0$, 且容易求出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

关键一步是用 $|A| = -2$ 把 A^* 换成 $-2A^{-1}$, 于是原方程化为

$$(-2A^{-1} - 2E)BA = -12E \implies (A^{-1} + E)BA = 6E.$$

两边右乘 A^{-1} , 得 $(A^{-1} + E)B = 6A^{-1}$, 即 $B = 6(A^{-1} + E)^{-1}A^{-1}$ 。又 $(A^{-1} + E)A = A^{-1}A + A = E + A$, 由 $(AQ)^{-1} = Q^{-1}A^{-1}$ (取 $Q = A^{-1} + E$) 得

$$(A^{-1} + E)^{-1}A^{-1} = (A(A^{-1} + E))^{-1} = (A + E)^{-1},$$

故 $B = 6(A + E)^{-1}$ 。而

$$A + E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (A + E)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

于是 $B = 6(A + E)^{-1}$ 。验算：代入得

$$BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & -6 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^*BA = 2BA - 12E = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & -12 \\ 0 & 12 & -12 \end{pmatrix},$$

成立。

答案 $B = 6(A + E)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 6 \\ 0 & -6 & 6 \end{pmatrix}。$

注 伴随矩阵与转置容易混淆，这里不妨验一下：若把 A^* 误当转置，方程化为 $(A^T - 2E)BA = -12E$ ，而 A 的首行与首列都是 $(2, 0, 0)$ ，故 $A^T - 2E$ 的首行全为零，左端乘积的首行必为零行，右端 $-12E$ 的首行却是 $(-12, 0, 0)$ ，矛盾，方程无解。可见此处的 A^* 只能是伴随矩阵。

6. (15 分) 试证明 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 可逆并求其逆，这里 A, B 分别为 r 阶和 s 阶可逆矩阵。

解 记 $M = \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ ，其中 O 是 $r \times s$ 零块、 C 是 $s \times r$ 块，故 M 是 $r + s$ 阶方阵。按“先猜后验”的办法，把待求的逆矩阵按块行 (s, r) 、块列 (r, s) 分块（即左上 $s \times r$ 、右下 $r \times s$ ），取

$$X = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix},$$

用分块乘法逐块检验：

$$MX = \begin{pmatrix} O(-B^{-1}CA^{-1}) + AA^{-1} & OB^{-1} + AO \\ B(-B^{-1}CA^{-1}) + CA^{-1} & BB^{-1} + CO \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & E_s \end{pmatrix} = E_{r+s},$$

其中左下块 $B(-B^{-1}CA^{-1}) + CA^{-1} = -CA^{-1} + CA^{-1} = O$ ，右上块 $OB^{-1} + AO = O$ ；各行用到了 A, B 可逆给出的 $AA^{-1} = E_r$ 、 $BB^{-1} = E_s$ 。于是 M 可逆，且 $M^{-1} = X$ 。

若只想先判断可逆，也可算行列式：把两块行组互换需 $r \cdot s$ 次行交换，互换后成为分块三角阵 $\begin{pmatrix} B & C \\ O & A \end{pmatrix}$ ，故 $|M| = (-1)^{rs}|A||B| \neq 0$ 。

答案 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}。$

7. (15 分)

(1) 试证明对矩阵 A 实施一次初等行变换等价于用相应的初等矩阵左乘 A 。

(2) 试证明方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$ 。

解 (1) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，其行向量为 $\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_m^T$ 。先记一条乘法事实：对任意 m 阶矩阵 $P = (p_{ij})$ ，由 $(PA)_{ik} = \sum_{j=1}^m p_{ij}a_{jk}$ 得

$$PA \text{ 的第 } i \text{ 行} = \sum_{j=1}^m p_{ij} \alpha_j^T,$$

即 P 的第 i 行元素正是把 A 的各行作线性组合时的系数。

对 m 阶单位矩阵 E 作一次初等行变换, 得到的矩阵称为相应的初等矩阵, 共三类, 逐类验证即可:

- (i) 互换第 i, j 行得 $E(i, j)$, 它的第 i 行是 e_j^T 、第 j 行是 e_i^T , 其余第 k 行仍为 e_k^T 。于是 $E(i, j)A$ 的第 i 行是 α_j^T 、第 j 行是 α_i^T , 其余行不变, 恰为互换 A 的第 i, j 行。
- (ii) 第 i 行乘非零数 k 得 $E(i(k))$, 它的第 i 行是 ke_i^T , 于是 $E(i(k))A$ 的第 i 行是 $k\alpha_i^T$, 其余行不变, 恰为把 A 的第 i 行乘 k 。
- (iii) 第 j 行的 k 倍加到第 i 行得 $E(i, j(k))$, 它的第 i 行是 $e_i^T + ke_j^T$, 于是 $E(i, j(k))A$ 的第 i 行是 $\alpha_i^T + k\alpha_j^T$, 其余行不变, 恰为把 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行。

三类初等行变换都如此, 故对 A 施行一次初等行变换, 等价于用相应的初等矩阵左乘 A 。顺带由上还可读出: 初等矩阵都可逆, 且逆仍为同类初等矩阵 ($E(i, j)^{-1} = E(i, j)$, $E(i(k))^{-1} = E(i(1/k))$, $E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$)。

(2) 必要性: 设 A 可逆, 则 $AA^{-1} = E$ 。两边取行列式并用 $|XY| = |X||Y|$, 得 $|A| \cdot |A^{-1}| = 1$, 故 $|A| \neq 0$ (且 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$)。

充分性: 设 $|A| \neq 0$ 。用初等行变换把 A 化为行阶梯形 U 。由 (1), $U = PA$, 其中 P 是有限个初等矩阵之积; 三类初等矩阵的行列式分别为 $-1, k (k \neq 0), 1$, 都非零, 故 $|P| \neq 0$, 从而

$$|U| = |P| \cdot |A| \neq 0.$$

特别地 U 没有零行。 n 阶矩阵的行阶梯形没有零行, 说明它有 n 个主元, 即 U 是主元全不为零的上三角矩阵。再对 U 作倍加变换 (把第 i 行减去上方各行的适当倍数) 消去每个主元上方的元素, 并用倍乘变换把各主元化为 1, 就把 U 化成了 E 。即 A 行等价于 E , 故存在初等矩阵之积 Q 使 $QA = E$ 。

由 $QA = E$ 两边左乘 Q^{-1} 得 $A = Q^{-1}$; 而由 (1) 后的说明 Q 可逆, 故 A 可逆 (且 $A^{-1} = Q$, 即 A^{-1} 也是初等矩阵之积)。必要性、充分性都成立。 $\square$